

座標空間内の 4 点 $O(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(1, 1, 1)$, $D(1, 2, 3)$ を考える.

- (1) $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC} = 1$ を満たす点 P の座標を求めよ.
- (2) 点 P から直線 AB に垂線を下ろし, その垂線と直線 AB との交点を H とする. $\overrightarrow{OH}$ を $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ を用いて表せ.
- (3) 点 Q を $\overrightarrow{OQ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}$ により定め, Q を中心とする半径 r の球面 S を考える. S が三角形 OHB と共有点を持つような r の範囲を求めよ. ただし, 三角形 OHB は 3 点 O , H , B を含む平面内にあり, 周とその内部からなるものとする.